一、单选题　共 10 题，每题 5 分，共 50 分

第 1 题（5 分）

6 年前，父亲的年龄是儿子的 5 倍；6 年后，父亲的年龄是儿子的 3 倍。儿子今年多少岁？

A. 15

B. 18

C. 21

D. 24

第 2 题（5 分）

有标着 $1,2,3,4,5,6$ 的 6 张数字卡片。每次取两张不同的卡片，分别作为十位和个位，组成一个两位偶数。一共可以组成多少个不同的两位偶数？

A. 8

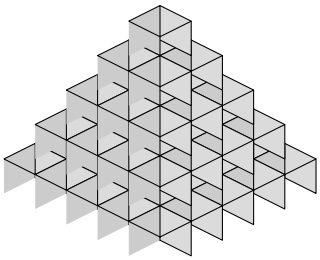
B. 12

C. 15

D. 18

第 3 题（5 分）

在下图中，55 个单位正方体被堆叠在一起。将这堆正方体的表面涂色，但与地面接触的底面不涂色。请问将这堆正方体拆开后，共有多少个完全未被涂色的单位正方体？



A. 6

B. 9

C. 13

D. 14

E. 18

第 4 题（5 分）

小明从甲地到乙地，前一半路程的速度是每小时 12 千米，后一半路程的速度是每小时 18 千米。全程的平均速度是多少？

A. 每小时 13.5 千米

B. 每小时 14.4 千米

C. 每小时 14 千米

D. 每小时 15 千米

第 5 题（5 分）

把下面 7 个图形作为一组，按原顺序不断重复排列：

$$\bigcirc,\ \triangle,\ \triangle,\ \square,\ \star,\ \star,\ \square$$

从第 1 个图形开始计数，第 2026 个图形是哪个？

A. $\bigcirc$

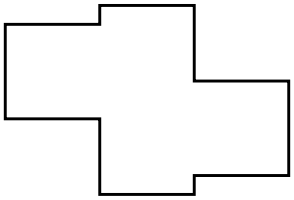
B. $\star$

C. $\square$

D. $\triangle$

第 6 题（5 分）

将 4 个边长均为 5 cm 且互不重叠的相同正方形，拼成了如下图所示的新图形。求这个新图形的周长。



A. 15

B. 20

C. 30

D. 45

E. 50

第 7 题（5 分）

在 $1, 2, 3, \ldots, 200$ 中，正因数个数为偶数的数有多少个？

A. 14

B. 180

C. 186

D. 196

第 8 题（5 分）

从 $1, 2, 3, \ldots, 9$ 中等可能地任取两个不同的数，这两个数的乘积是 6 的倍数的概率是多少？

A. $\dfrac{7}{36}$

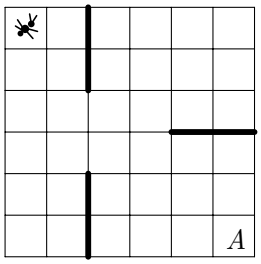
B. $\dfrac{1}{3}$

C. $\frac{7}{18}$

D. $\frac{4}{9}$

第 9 题（5 分）

图中显示了一个带有三个障碍物的 6×6 棋盘。一只蚂蚁在左上角，想要到达右下角。它只能在共用一条边的方格之间爬行，并且只能向下或向右爬行。它不能穿过任何障碍物。请问它共有多少条不同的路径可以走?



A. 88

B. 90

C. 92

D. 96

E. 112

第 10 题（5 分）

把正整数 100 写成两个或两个以上正整数之和。在所有写法中，各加数乘积的最大值是多少?

A. 2^{50}

B. 5^{20}

C. 2×3^{33}

D. 4×3^{32}

二、填空题　共 5 题，每题 5 分，共 25 分

第 11 题（5 分）

袋中有 3 个红球和 2 个白球，除颜色外完全相同。从中不放回地随机取出 2 个球。将至少取到 1 个红球的概率化为最简分数后，分子与分母的和是_____

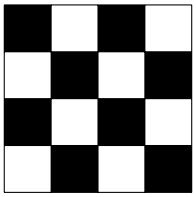
第 12 题（5 分）

$$1! + 2! + 3! + \cdots + 2026!$$

除以 15 的余数是_____

第 13 题（5 分）

将四个相同的棋子放入如下图所示黑白相间的 4×4 棋盘中。每个方格最多只能放置一个棋子。所有棋子必须放置在相同颜色的方格中，并且任意两个棋子不能处于同一行或同一列。请问共有多少种不同的放置方法?_____

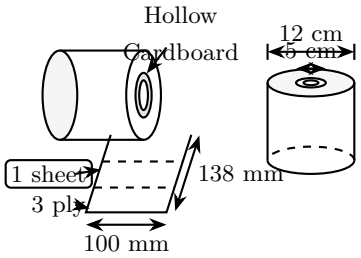


第 14 题（5 分）

不超过 2026 且与 2026 互质的正整数共有_____ 个。

第 15 题（5 分）

参考下图，图中展示了一卷圆柱形的卷筒卫生纸，中间部分由空心纸板卷筒组成。卫生纸被分成若干节，卷在纸板上。包装上标明："每节 138 mm × 100 mm，3 层"，这意味着每节长 138 mm，宽 100 mm，且包含 3 层。已知单层卫生纸的厚度为 0.13 mm，纸板筒的直径为 5 cm，整卷卫生纸的直径为 12 cm，请问这一卷中大约有多少节卫生纸（结果四舍五入到整数)?（取 $\pi = 3.14$）（取 $\pi = 3.14$）_____



三、综合题　共 3 题，每题 15 分，共 45 分

第 16 题（15 分）

在 3000 多年前的古埃及，有一份著名的数学文献《莱因德数学纸草书》。考古学家发现，古埃及人对分数有一种奇特的 "强迫症" ——他们极其偏爱分子为 1 的分数（例如 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$），我们现在称之为 "古埃及分数"。在古埃及人的账本里，任何一个真分数，都必须拆分成几个 "古埃及分数" 相加的形式。为了完成这种拆分，古埃及大祭司们定下了两条极其严格的铁律：

铁律 1：拆分出来的所有分数，分子必须全都是 1。

铁律 2：拆分出来的分数，分母绝对不能重复！（例如：把 $\frac{3}{5}$ 写成 $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ 是犯法的，因为分母重复了！）

那么，古埃及人是怎么把 $\frac{3}{5}$ 这样分子不是 1 的分数拆开，又不违反规则的呢？聪明的大祭司发明了一个 "魔法拆分公式"：他们发现，任何一个分子为 1 的分数，都可以裂变成两个更小的、且分母不同的古埃及分数。公式如下：

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n \times (n+1)}$$

（注：n 代表同一个非零自然数）

【魔法演示】假设我们要拆分 $\frac{1}{3}$（此时公式里的 $n = 3$）：

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3 \times (3+1)} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12}.$$

你看！$\frac{1}{3}$ 成功变成两个不同的古埃及分数相加，并且验证一下：

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3},$$

完全正确！

(5 分) 古埃及法老要求把 $\frac{3}{4}$ 块黄金分给大臣。以下四位学者的拆分方案中，哪一个完全符合古埃及分数的 "两条铁律"？

A. $\frac{3}{4}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{4}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

C. $\frac{3}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}$

D. $\frac{3}{4}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{12}$

(5 分) 请你模仿材料中的“魔法拆分公式”，把 $\frac{1}{6}$ 拆分成两个不同的古埃及分数相加。

$$\frac{1}{6}=\frac{1}{(\quad)}+\frac{1}{(\quad)}$$

（注意：请在括号内填入适当的纯数字，且要求第一个括号里的数字比第二个括号里的数字小）请问第二个括号里应该填写的数字是？_____

(5 分) 前面提到，古埃及人不能把 $\frac{2}{5}$ 直接写成 $\frac{1}{5}+\frac{1}{5}$。现在，请你利用刚才学到的所有知识，帮古埃及人把 $\frac{2}{5}$ 拆分成三个完全不同的古埃及分数相加。

$$\frac{2}{5}=\frac{1}{(\quad)}+\frac{1}{(\quad)}+\frac{1}{(\quad)}$$

（提示：你可以先暂时把它写成 $\frac{1}{5}+\frac{1}{5}$，然后对其中一个 $\frac{1}{5}$ 使用魔法拆分公式！请按照数字从小到大的顺序填写分母）请问最后一个空应该填写几？_____

第 17 题（15 分）

如图 1 所示，考虑在边长为 1 cm 的正六边形 $ABCDEF$ 内部沿直线运动的点 P 的轨迹。当点 P 到达边界（边）时，会如图 2 所示发生反弹（注：入射角等于反射角）。但是，若点 P 恰好到达正六边形的顶点，则会在该顶点处停止运动。现已知点 P 从顶点 A 出发，且其轨迹的第一次反弹发生在边 CD 上的某一点。请回答下列问题。请根据上述规则回答以下问题：

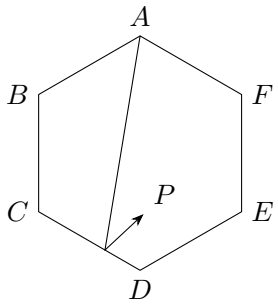
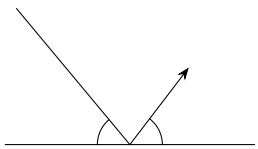


图 1

使做了标记的两个角大小相等地反弹。


图 2

(5 分) 在边 CD 上完成第一次反弹后，点 P 接下来可能到达的边有哪些？

A. 边 AB 和边 BC

B. 边 BC 和边 DE

C. 边 AF 和边 EF

D. 边 AB 和边 AF

(5 分) 若点 P 首先在边 CD 上的点 X 处发生反弹，在接下来到达的边上又发生了 1 次反弹（共反弹 2 次），最终恰好到达了顶点 D。求线段 CX 的长度。

A. $\frac{1}{4}$ cm

B. $\frac{1}{3}$ cm

C. $\frac{1}{2}$ cm

D. $\frac{2}{3}$ cm

(5 分) 若点 P 首先在边 CD 上的点 Y 处发生反弹，接着又连续发生了 2 次反弹（共反弹 3 次），最终恰好到达了顶点 D。求线段 CY 的长度。

A. $\frac{3}{5}$ cm

B. $\frac{4}{7}$ cm

C. $\frac{5}{7}$ cm

D. $\frac{5}{8}$ cm

第 18 题（15 分）

袋子里装有写着数字 1、2、3 的卡片各若干张。每次从袋子中随机抽取 1 张卡片，确认上面的数字后，再将卡片放回袋中。按照抽出卡片上的数字，在方格地图上前进相应的步数。从 “起点” 出发，重复此抽卡前进的操作，请回答以下问题：

(5 分) 若终点设定为第 4 格，恰好停在第 4 格的走法共有多少种？（　）

A. 4

B. 6

C. 7

D. 8

(5 分) 若终点设定为图中的第 10 格，恰好停在第 10 格的走法共有多少种？（仅填写数字）

_____

(5 分) 在第 2 问（走到第 10 格）的所有走法中，要求中途必须恰好停在第 6 格，符合条件的走法共有多少种？（仅填写数字）

_____

一、单选题　参考答案与解析

第 1 题　答案：B　难度：4.0　知识点：代数与方程应用

思路分析：把两个时刻的倍数关系同时写出，利用父子年龄差始终不变统一比较。

Step 1: 设儿子今年 x 岁，父亲今年 y 岁。由题意

$$y-6=5(x-6),\qquad y+6=3(x+6).$$

Step 2: 两式分别化为 $y=5x-24$ 与 $y=3x+12$，所以 $2x=36$，得 $x=18$。

Step 3: 回代得父亲今年 66 岁。6 年前为 $60=5\times12$，6 年后为 $72=3\times24$，条件都满足。因此选 B。

方法总结：把跨时刻条件转成同一时刻的等式，再用不变量消元。

第 2 题　答案：C　难度：6.0　知识点：排列组合与概率

思路分析：按个位是否为偶数分类，再用乘法原理计数。

Step 1: 两位数为偶数，个位只能从 $2,4,6$ 中选，有 3 种。

Step 2: 个位确定后，十位可从剩余 5 张卡片中任选，有 5 种。

Step 3: 不同两位数共有 $3\times5=15$ 个，因此选 C。

方法总结：先固定受限制的位置，再安排其余位置。

第 3 题　答案：D　难度：4.0　知识点：几何与空间

思路分析：采用“分层剥洋葱”法。因为底面不涂色，每一层未涂色的正方体都隐藏在几何体中心。将三维立体图形逐层拆解为二维平面正方形，减去暴露在外的最外圈，剩下的即为目标数量。

我们把这堆正方体从上往下分成 5 层，每层从俯视图来看，都是一个实心的正方形阵列。因为四周都暴露在外面被涂色了，我们要把每一层最外围的一圈“剥掉”。一个正方形去掉外围一圈后，它的边长左右各减去 1，上下各减去 1，也就是边长总共减少了 2。

从上往下逐层计算内部核心未被涂色的区域：第 1 层全部暴露被涂色，未涂色 0 个；第 2 层全部暴露被涂色，未涂色 0 个；第 3 层边长为 3，去掉外圈，内部剩下

$$(3-2)\times(3-2)=1$$

个；第 4 层边长为 4，去掉外圈，内部剩下

$$(4-2)\times(4-2)=4$$

个；第 5 层（最底层）边长为 5，四周外圈被涂色，但“底面不涂色”保护了底部。去掉外圈，剩下内部是

$$(5-2)\times(5-2)=9$$

个。最后，将各层未涂色的正方体数量相加：

$$0+0+1+4+9=14.$$

因此，完全未被涂色的单位正方体共有 14 个，正确答案选择 D。

方法总结：寻找未涂色方块只需采用“剥洋葱法”：剥去每一层暴露在外的一圈，各层内部隐藏的方块数量即为该层原边长减 2 的平方，即 $(n-2)^2$，将其逐层相加即可得出总数。

第 4 题　答案：B　难度：6.0　知识点：代数与方程应用

思路分析：平均速度必须用总路程除以总时间，等路程两段应使用调和式而非速度算术平均。

Step 1: 设前后两段路程都为 36 千米。两段用时分别为 $36 \div 12 = 3$ 小时和 $36 \div 18 = 2$ 小时。

Step 2: 总路程为 72 千米，总时间为 5 小时。

Step 3: 平均速度为 $72 \div 5 = 14.4$ 千米/小时，因此选 B。

方法总结：平均速度只由总路程与总时间决定。

第 5 题　答案：D　难度：6.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析：把 7 个图形看作一个周期，用序号除以周期长度后的余数定位。

Step 1: 图形每 7 个重复一次。

Step 2: $2026 = 7 \times 289 + 3$，所以第 2026 个图形与每组中的第 3 个相同。

Step 3: 每组第 3 个图形是 △，因此选 D。

方法总结：周期题先求余数，余数为 0 时才对应周期末位。

第 6 题　答案：E　难度：4.0　知识点：几何与空间

思路分析：利用线段平移，将内凹边向外推，把不规则图形的周长转化为最小外接矩形周长。

题目图形由 4 个边长为 5 cm 的正方形组成。对于这类不规则的多边形，最简便的方法是使用“线段平移法”：将所有内凹的线段（横向的向两端推，纵向的向上下推）平移到外侧。这样，原图形的周长就完全等于完全覆盖它的最小外接长方形的周长。

该图形可以被切割为左、中、右三个区域。其中左侧和右侧各由 1 个正方形覆盖，中间区域由 2 个正方形竖直覆盖。宽度（横向）整体横跨了 3 个正方形的宽度，所以宽为

$$5 \times 3 = 15 \text{ cm}.$$

高度（纵向）中间区域上下堆叠了 2 个正方形，所以高为

$$5 \times 2 = 10 \text{ cm}.$$

根据长方形周长公式，代入数据得

$$(15 + 10) \times 2 = 50 \text{ cm}.$$

因此，这个新图形的周长是 50 cm，正确答案选 E。

方法总结：利用“线段平移法”，将图形所有凹陷的边缘向外平移，不规则图形的周长问题即可转化为求其最小外接矩形的周长。

第 7 题　答案：C　难度：8.0　知识点：数论与整除逻辑

思路分析：正因数通常成对出现，只有完全平方数的平方根会与自身配对。

Step 1: 若 m 不是完全平方数，每个因数 d 都与不同的因数 m/d 配对，因数个数为偶数。完全平方数恰有一个自配对因数，因数个数为奇数。

Step 2: 不超过 200 的完全平方数为 $1^2, 2^2, \ldots, 14^2$，共 14 个，因为

$$14^2 = 196 < 200 < 225 = 15^2.$$

Step 3: 所求个数为 $200 - 14 = 186$，选 C。

方法总结：因数配对把因数奇偶问题转成平方数计数。

第 8 题　答案：C　难度：8.0　知识点：排列组合与概率

思路分析：按无序数对计数，用整除条件分类或补集压缩，最后除以 36 个总数对。

总的无序数对数量为

$$\binom{9}{2} = 36.$$

乘积为 6 的倍数的数对为

$$(1,6),(2,3),(2,6),(2,9),(3,4),(3,6),(3,8),$$
$$(4,6),(4,9),(5,6),(6,7),(6,8),(6,9),(8,9),$$

共 14 对。因而概率为

$$\frac{14}{36} = \frac{7}{18}.$$

所以选 C。

方法总结：概率计数必须让分子分母使用同一种有序或无序口径。

第 9 题　答案：A　难度：6.0　知识点：几何与空间

思路分析：利用“标数法”（加法原理）解题。网格中任一无障碍格子的路径数，等于到达它上方格子的路径数与左方格子的路径数之和。遇到不可穿透的障碍墙，则该方向传导的路径数视为 0。

Step 1: 锁定唯一“关卡”。列号单调不减，从“第 2 列跨到第 3 列”这件事在一条路径中只发生一次，记该步所在行为过闸行。墙　封第 1、2 行，墙　封第 5、6 行，故过闸行属于第 3、4 行。于是全局问题化为“按过闸行分类”的两类互斥且穷尽的情形。

Step 2: 情况一前置：过闸前（第 3 行过闸）。过闸前活动域被墙　限制为左两列、上三行的 3×2 小块，从 $(1,1)$ 走到 $(3,2)$ 需 $2\mathrm{D}+1\mathrm{R}$：

$$N_1^{\text{前}} = \binom{3}{1} = 3.$$

Step 3: 情况一后置：过闸后（扣除撞墙　者）。过闸后在 $(3,3)$，到 $(6,6)$ 需 $3\mathrm{D}+3\mathrm{R}$，不受墙限制时共

$$\binom{6}{3} = 20.$$

其中撞墙　的路径必在第 3 行先到达第 5 列（墙　在第 3、4 行之间的第 5、6 列）。从 $(3,3)$ 到 $(3,5)$ 只有 2R 一种走法；再由 $(3,5)$ 到 $(6,6)$ 需 $3\mathrm{D}+1\mathrm{R}$，共

$$\binom{4}{1} = 4$$

条，且这 4 条均无法下穿墙　。故合法后置数为

$$N_1^{\text{后}} = \binom{6}{3} - \binom{4}{1} = 20 - 4 = 16.$$

Step 4: 情况一总数（乘法原理）。过闸前、后两段独立，

$$N_1 = N_1^{\text{前}} \times N_1^{\text{后}} = 3 \times 16 = 48.$$

Step 5: 情况二前置：过闸前（第 4 行过闸）。过闸前在左两列、上四行，从 $(1,1)$ 走到 $(4,2)$ 需 $3\mathrm{D}+1\mathrm{R}$：

$$N_2^{\text{前}} = \binom{4}{1} = 4.$$

Step 6: 情况二后置：过闸后（墙　已无关）。过闸后已在 $(4,3)$，墙　位于第 3、4 行之间，已处于其下方，不可能再被挡。从 $(4,3)$ 到 $(6,6)$ 需 $2\mathrm{D}+3\mathrm{R}$：

$$N_2^{\text{后}}=\binom{5}{2}=10.$$

所以 $N_2=4\times 10=40$。

Step 7: 总数（加法原理）。两类互斥且穷尽：

$$N=N_1+N_2=48+40=\boxed{88}.$$

方法总结：利用“标数法”（加法原理），每个格子的可达路径数等于它上方和左方相邻格子路径数之和，遇到障碍边界则对应的路径数不计入，逐格推导至终点即可。

第 10 题　答案：D　难度：8.0　知识点：代数与方程应用

思路分析：用局部替换证明加数只能取 2 或 3，且三个 2 应改成两个 3，最终按 100 除以 3 的余数构造。

若全部加数均为 1，则把其中两个 1 合并为 2，可使乘积由 1 增至 2，所以这种写法不可能最优。若有加数 1 和另一个加数 $m\geq 2$，把它们合成 $m+1$ 会使乘积从 m 增到 $m+1$，所以其他含 1 的写法也不可能最优。因此最优写法中没有加数 1。

若有加数 $m\geq 5$，将其换成 3 与 $m-3$，新乘积为

$$3(m-3)>m,$$

所以最优写法只需 2、3、4，而 4 可看成 $2+2$。

三个 2 的乘积 8 小于两个 3 的乘积 9，所以 2 最多出现两个。因为

$$100=3\times 32+4,$$

最优写法为 32 个 3 和两个 2，最大乘积为

$$4\times 3^{32}.$$

故选 D。

方法总结：整数和的最大乘积要用局部增益替换证明结构，再给出可达构造。

二、填空题　参考答案与解析

第 11 题　答案：19　难度：6.0　知识点：排列组合与概率

思路分析：“至少一个红球”的补事件是“两球全白”，先用补集求出概率，再按题意取最简分数的分子与分母之和。

Step 1: 从 5 个球中取 2 个，等可能组合总数为

$$\binom{5}{2}=10.$$

Step 2: 两球全白的组合数为

$$\binom{2}{2}=1.$$

Step 3: 至少取到 1 个红球的概率为

$$1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}.$$

Step 4: 上一步所得分数已经是最简分数，所以分子与分母的和为

$$9+10=19.$$

方法总结：“至少”事件优先检查补集是否更短；求出概率后要继续完成题目指定的分数运算。

第 12 题　答案：3　难度：8.0　知识点：数论与整除逻辑

思路分析：从 5! 开始每个阶乘都含因子 15，后面整段对余数没有贡献。

Step 1: 对任意 $m \geq 5$，$m!$ 含有因子 $3 \times 5 = 15$，所以 $m!$ 除以 15 余数为 0。

Step 2: 原和与前四项之和同余：

$$1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33.$$

Step 3: 33 除以 15 的余数为 3。

方法总结：模合数时可寻找阶乘中各质因子首次齐全的位置。

第 13 题　答案：8　难度：6.0　知识点：几何与空间

思路分析：采用分类与分步结合的策略。首先按颜色分类（全黑或全白）。其次在同色方格中分步放置：由于不能同行同列，第一、三行的落子会相互限制，第二、四行也会独立相互限制，分别计算后再相乘。

这是一个带有颜色和位置双重限制的排列组合问题。四个棋子颜色一致，即全在黑格或全在白格；任意两个棋子不能在同一行，也不能在同一列。

Step 1: 先假设所有棋子都放在黑色方格中。第 1 行有 2 个黑格可供放置。一旦第 1 行的黑格被选中，为了满足“不同列”的要求，第 3 行放置棋子时，就只能选择剩下的那 1 个与第 1 行不同列的黑格。因此，在第 1 行和第 3 行放置棋子共有 $2 \times 1 = 2$ 种方法。

Step 2: 同理，第 2 行的黑格与第 1、3 行的黑格天然不在同一列，互不干扰。第 2 行也有 2 个黑格可选；选定后，第 4 行只剩 1 个符合条件的黑格。因此，在第 2 行和第 4 行放置棋子也有 $2 \times 1 = 2$ 种方法。

Step 3: 根据乘法原理，所有棋子都放在黑色方格中的总方法数为 $2 \times 2 = 4$ 种。

Step 4: 黑白方格在棋盘上的分布完全对称，将所有棋子放在白色方格中同样有 4 种方法。根据加法原理，总方法数为

$$4 + 4 = 8.$$

方法总结：利用“分类讨论结合乘法原理”，先按黑白颜色分类，再分别计算奇偶行（或列）互不干扰的放置方法数并相乘，最后将两类结果相加即可。

第 14 题　答案：1012　难度：8.0　知识点：数论与整除逻辑

思路分析：分解 $2026 = 2 \times 1013$，在 1 到 2026 中排除 2 或 1013 的倍数。

因为

$$2026 = 2 \times 1013,$$

又有

$$\sqrt{1013} < 32.$$

逐一试除不超过 31 的质数 $3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31$，均不能整除 1013，所以 1013 是质数。因此，与 2026 不互质的数恰为 2 的倍数或 1013 的倍数。

不超过 2026 的偶数有 1013 个，1013 的倍数有 2 个，同时为二者倍数的只有 2026 一个。因此不互质的数有

$$1013 + 2 - 1 = 1014$$

个。所求为

$$2026 - 1014 = 1012.$$

方法总结：互质计数先找全部不同质因数，再对其倍数集合做容斥。

第 15 题　答案：174　难度：6.0　知识点：几何与空间

思路分析：本题的核心解题逻辑是体积守恒。整卷卫生纸（纯纸张部分）的体积，必定等于所有单节卫生纸展开后的长方体总体积。统一量纲：题目中交替使用 cm 和 mm，解题第一步必须统一单位（建议统一转化为 cm）。计算总体积：利用圆柱体体积公式，计算外圆柱与内部空心纸板筒的体积差，得出纯纸张的总体积。计算单节体积：将单节卫生纸看作一个薄长方体，其体积等于长 × 宽 ×（单层厚度 × 层数）。计算总数量：用总体积除以单节纸张的体积，得到总节数，最后根据题意进行四舍五入取整。

Step 1: 圆柱体的体积由底面积乘以高求得。首先，统一单位为厘米：卫生纸的高度为

$$100\ \text{mm} = 10\ \text{cm}.$$

整卷卫生纸的外径为 12 cm，内部空心纸板筒的直径为 5 cm。因此，1 卷卫生纸（纯纸张部分）的体积为

$$3.14 \times \left(\frac{12}{2}\right)^2 \times 10 - 3.14 \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 \times 10 = 934.15\ \text{cm}^3.$$

Step 2: 将单节的长和厚度转换为厘米：

$$138\ \text{mm} = 13.8\ \text{cm}, \qquad 0.13\ \text{mm} = 0.013\ \text{cm}.$$

因为每节卫生纸有 3 层，所以每一节的体积为

$$10 \times 13.8 \times 0.013 \times 3 = 5.382\ \text{cm}^3.$$

Step 3: 将总纸张体积除以单节体积：

$$\frac{934.15}{5.382} \approx 173.57.$$

根据题目要求四舍五入到整数，即为 174 节。

方法总结：把握“体积守恒”核心，在统一单位的前提下，用空心圆柱纸张的总净体积除以单节展开后的长方体体积，即可求出总节数。

三、综合题　参考答案与解析

第 16（1）题　答案：B　难度：4.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析：紧扣古埃及分数的“两条铁律”进行排查。铁律 1 要求分子必须全为 1；铁律 2 要求分母绝对不能重复。只需逐一检验选项是否违规即可得出唯一正确答案。

A 选项：

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4},$$

分母重复了三个 4，违反铁律 2，排除。

B 选项：

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4},$$

分子全为 1，分母分别是 2 和 4，没有重复，完全符合两条铁律，正确。

C 选项：

$$\frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4},$$

其中 $\frac{2}{4}$ 分子不是 1，违反铁律 1，排除。

D 选项：

$$\frac{3}{4}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{12},$$

分母重复了两个 3，违反铁律 2，排除。

方法总结：严格对照“分子必须为 1 且分母不重复”的两条新定义铁律，逐一“排雷”筛选选项。

第 16（2）题　答案：42　难度：6.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析：第一个空填 7；第二个空填 42。这是对“魔法拆分公式”的直接运用。明确公式里的变量 $n=6$，代入公式计算出两个新分母即可，注意题目要求数字按从小到大填空。

已知魔法拆分公式：

$$\frac{1}{n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n\times(n+1)}.$$

题目要拆分 $\frac{1}{6}$，令 $n=6$。代入公式得分母分别为

$$6+1=7,\qquad 6\times 7=42.$$

根据题目要求“第一个比第二个小”，所以两空分别填 7 和 42，第二个括号里填写 42。

方法总结：运用“代入法”，将具体数字直接替换公式中的字母 n，按运算顺序精准计算出新分母。

第 16（3）题　答案：30　难度：6.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析：三个空依次填入 5、6、30。核心策略是“先分后变”。先强行拆成两个 $\frac{1}{5}$ 相加，再利用公式对其中一个 $\frac{1}{5}$ 进行变身，最后按数字从小到大排序填空。

Step 1: 先强行拆分：

$$\frac{2}{5}=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}.$$

此时分母重复。

Step 2: 保留第一个 $\frac{1}{5}$ 不动，对第二个使用公式（令 $n=5$），得

$$\frac{1}{5}=\frac{1}{6}+\frac{1}{30}.$$

Step 3: 合并替换得

$$\frac{2}{5}=\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{30}.$$

按从小到大顺序，分母依次为 5、6、30。

方法总结：采用“先分后变”的转化策略，先同分母强行拆分，再套用公式对局部进行等量替换。

第 17（1）题　答案：C　难度：4.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析：将边 CD 视为透明窗户，利用镜面反射原理。寻找起点 A 关于 CD 的镜像对称点 A'，把反弹轨迹等效为从 A' 发出的直射光束，扫射边界即可。

找镜像点：在正六边形中，对角线 AC 与边 CD 恰好垂直，因为

$$120^\circ-30^\circ=90^\circ.$$

若把 CD 当作镜面向下翻折，A 的镜像点 A' 正好位于 A 到 C 连线的延长线上。

光束扫射：从 A' 点向“窗户” CD 打出光束。当光线擦着极左端 C 点射出时，沿直线 $A'C$ 会笔直命中顶点 A。当光线擦着极右端 D 点射出时，沿直线 $A'D$ 连线延长，恰好精准命中顶点 E。

反弹后的光束呈扇形，其辐射范围被严密限制在顶点 A 到顶点 E 之间。因此，这束光只能打在正六边形右侧的边 AF 和边 EF 上。

方法总结：遇到折线反射，把反射面当透明窗户，从起点的“镜像分身”拉直连线，寻找光束两端的极值边界。

第 17（2）题　答案：B　难度：6.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析： 2 次反弹相当于跨越 2 层镜像。将终点 D 往下翻折两次得到终极目标 D_2。连接起点 A 与 D_2，形成拉直的轨迹，利用相似三角形的比例求解。

Step 1: 建构楼层。设正六边形的平行对边间距为 1 个“楼层高”。起点 A 位于第一面镜子 CD 上方 1 层。

Step 2: 定位终点。终点 D 经过 2 次镜像翻折（向下延展），其最终的镜像点 D_2 位于 CD 镜面下方 2 层的位置。

Step 3: 拉直连线。将真实的曲折轨迹拉直为直线 AD_2，该直线穿过 CD 边交于点 X。

Step 4: 比例分配。直线在垂直方向上的落差比为 $1:2$（上方 1 层、下方 2 层）。根据相似三角形等比例放大原理，它在水平方向上分得的距离比例也为 $1:2$。

Step 5: 计算结果。边 CD 的总长度为 1 cm，因此 CX 占水平总长度的

$$\frac{1}{1+2},$$

即

$$CX = \frac{1}{3}\ \text{cm}.$$

方法总结： 将多次反弹转化为多层镜面翻折，连接起点与最终镜像点，用“垂直楼层数之比＝水平路程之比”求解。

第 17（3）题　答案：C　难度：6.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析： 3 次反弹需翻折 3 层找到目标 D_3。在密铺网格中精准数出 D_3 的“水平总位移”和“垂直总落差”，再次利用相似三角形的比例分配求解。

Step 1: 寻找第三层终点。经过 3 次镜面翻折，终点 D 被映射到了更远更深的第 3 层镜像点 D_3。

Step 2: 测算总跨度。借助六边形密铺网格观察，目标 D_3 相对于参考点 C，在水平方向上向右偏移了 2.5 个边长，即水平总宽度为 2.5 cm。

Step 3: 测算总落差。在垂直方向上，起点 A 在 CD 上方 1 层，而 D_3 位于 CD 下方 2.5 层，因此总垂直落差为

$$1 + 2.5 = 3.5$$

层。

Step 4: 相似比例。直线 AD_3 穿过 CD 边交于点 Y。直线在通过第一面镜子前，走过的垂直比例是

$$\frac{1}{3.5} = \frac{2}{7}.$$

Step 5: 计算结果。水平方向的路程 CY 也占总水平宽度的 $\frac{2}{7}$，即

$$CY = 2.5 \times \frac{2}{7} = \frac{5}{7}\ \text{cm}.$$

方法总结： 无论反弹多少次，核心就是锁定最终镜像点的“总水平宽度”和“总垂直落差”，用单一比例算式求解截距。

第 18（1）题　答案：C　难度：4.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析： 到达某格的走法数，等于到达它前面一、二、三格的走法数之和。依次写出前几个格子的走法即可求出。

设到达第 n 格的走法为 $W(n)$。

Step 1: 走 1 步到第 1 格，只有走 1 一种，即 $W(1)=1$。

Step 2: 到第 2 格，可走 $1+1$ 或直接跨 2，即 $W(2)=2$。

Step 3: 到第 3 格，可从起点跨 3，或从第 1、第 2 格跨来，即

$$W(3)=1+1+2=4.$$

Step 4: 到第 4 格，只能从第 1、2、3 格跨来，故

$$W(4)=W(1)+W(2)+W(3)=1+2+4=7.$$

故有 7 种走法。

方法总结：运用递推法（或动态规划思想），提炼出状态转移方程，即“到达当前格的走法数等于到达它前面三格的走法数之和”，并穷举出前三格的初始基础走法。

第 18（2）题　答案：274　难度：6.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析：基于第 1 问的递推关系，连续将前三项的数值相加得到下一项，一步步向后推导直至第 10 项。

由上问知核心递推公式为

$$W(n)=W(n-1)+W(n-2)+W(n-3).$$

已知前四项为

$$W(1)=1,\quad W(2)=2,\quad W(3)=4,\quad W(4)=7.$$

依次推导后序项：

$$W(5)=2+4+7=13,$$
$$W(6)=4+7+13=24,$$
$$W(7)=7+13+24=44,$$
$$W(8)=13+24+44=81,$$
$$W(9)=24+44+81=149,$$
$$W(10)=44+81+149=274.$$

所以，到达第 10 格共有 274 种走法。

方法总结：运用递推法（或动态规划思想），提炼出状态转移方程，即“到达当前格的走法数等于到达它前面三格的走法数之和”，并穷举出前三格的初始基础走法。

第 18（3）题　答案：168　难度：6.0　知识点：新定义与抽象建模

思路分析：将路线拆分为“起点到第 6 格”和“第 6 格到第 10 格”两段独立的子路径。算出各自走法数后相乘。

Step 1: 第一阶段，从起点走到第 6 格。根据上问推导的递推结果，走法有 $W(6)=24$ 种。

Step 2: 第二阶段，从第 6 格走到第 10 格。这段路程的跨度为

$$10-6=4$$

格，这与从起点出发走 4 格完全等价，走法有 $W(4)=7$ 种。

Step 3: 由于这两个阶段连续发生且相互独立，根据分步乘法原理，总走法数为

$$W(6)\times W(4)=24\times 7=168.$$

故共有 168 种符合条件的走法。

方法总结：运用分步乘法原理。将整个运动轨迹在“第 6 格”处切断，拆分为两个独立阶段。先求出从起点到达第 6 格的走法数，再求出从第 6 格到达第 10 格（相当于从头走 4 格）的走法数，最后将两个阶段的结果相乘即可。